



Erdős 1091 反例的 Lean 4 形式化

arXiv:2604.06609 Theorem 4.1 的机器可验重建

Apevon Science

Research & Intelligence

研究范围截至 2026 年 9 月 17 日

摘要

本文记录把 arXiv:2604.06609 《Short proofs in combinatorics, probability and number theory II》第 4 节 Theorem 4.1 重建为 Lean 4 机器可验证证明的全过程。该定理对 Erdős 1091 给出否定回答：对每个 $m \geq 1$ 存在显式的 K_4 -free 图 G_m ，它有 $20m+31$ 个顶点、色数为 4、每个真子图 3-可着色，且每个圈至多携带 10 条弦。数学结论与证明属于原作者 Alexeev、Putterman、Sawhney、Sellke 与 Valiant，本工作主张的是独立的 formalizer credit。形式化成果为 3696 行自有 Lean 源码，217 条声明全部证完，零 sorry；41 条 #print axioms 的实际输出全部只含 Mathlib 标准三公理 propext、Classical.choice 与 Quot.sound，其中一条更少。顶层定理的陈述与 formal-conjectures PR #5870 逐字符一致，可直接提交为该 PR 的证明补全。本文给出完整的论文编号到 Lean 声明的映射表、形式化过程中的工程决策及其理由，以及在干净机器上复核这些结论的完整命令。

关键词：Lean 4；形式化数学；图着色；Erdős 问题；Mathlib

目录

Erdős 1091 反例的 Lean 4 形式化.....	6
1. 本工作的定位与 credit 归属.....	6
2. 原问题与答案.....	6
3. 构造 G_m	6
4. 引理映射表.....	7
4.1 构造与基本性质.....	7
4.2 Lemma 4.2: G_m 是 K4-free.....	8
4.3 Lemma 4.3 与 4.4: 颜色强制与脊块传播.....	9
4.4 Proposition 4.5: $\chi(G_m) = 4$	10
4.5 Proposition 4.6: 真子图 2-degenerate.....	11
4.6 Lemma 4.7 至 Proposition 4.10: 弦数上界.....	12
4.7 Theorem 4.1 的组装.....	13
4.8 依赖关系.....	13
5. 形式化中的工程决策.....	13
5.1 顶点类型的选择.....	13
5.2 显式搬到 $\text{Fin } n$ 的必要性.....	14
5.3 判定策略的禁用范围与理由.....	14
5.4 新造的通用件.....	15
5.5 与论文路线的三处偏离.....	15
5.6 交付目录的自包含性.....	16
6. 可验证性.....	16
6.1 在干净机器上完整复核.....	16
6.2 实际审计结果.....	16
6.3 全树规模.....	17
6.4 已知缺口.....	17
6.5 非空性自检.....	18
7. 局限与后续.....	18
7.1 本工作的边界.....	18
7.2 提交 PR 的形态建议.....	18
7.3 可独立上游到 Mathlib 的部分.....	18
7.4 后续可做的加固.....	18
参考文献.....	19

图目录

图 1 引理依赖关系图：从构造 G_m 到目标陈述的推导走向.....	13
---------------------------------------	----

表目录

表 1 构造与基本性质的引理映射.....	7
表 2 Lemma 4.2 (K_4 -free) 的引理映射.....	8
表 3 Lemma 4.3 与 4.4 (颜色强制与脊块传播) 的引理映射.....	9
表 4 Proposition 4.5 ($\chi(G_m) = 4$) 的引理映射.....	10
表 5 Proposition 4.6 (真子图 2-degenerate) 的引理映射.....	11
表 6 Lemma 4.7 至 Proposition 4.10 (弦数上界) 的引理映射.....	12
表 7 Theorem 4.1 组装与搬运引理的映射.....	13
表 8 枚举证明的使用位置与规模.....	15
表 9 机械审计门的实际结果.....	17
表 10 自有 Lean 源码的文件规模.....	17

Erdős 1091 反例的 Lean 4 形式化

1. 本工作的定位与 credit 归属

本工作把 arXiv:2604.06609 《Short proofs in combinatorics, probability and number theory II》（Alexeev–Putterman–Sawhney–Sellke–Valiant, 2026 年 4 月）第 4 节 Theorem 4.1 的构造与证明，重建为一份可由 Lean 4 内核检查的形式化证明。

数学内容不属于本工作。 图 G_m 的构造、四个结论的证明思路以及全部关键引理，均由上述五位作者完成，prover credit 完整归属原作者。本工作所主张的是独立的 **formalizer credit**，即把已有的纸面证明翻译成 Lean、补齐纸面上被略过的推理细节、并让整份证明通过内核检查这一部分劳动。凡是形式化过程中与论文路线产生偏离之处，本文第 5 节逐条列出并说明理由；这些偏离都是证明工程上的选择，不构成新的数学结论。

与 formal-conjectures 仓库 PR #5870（作者 stantheman0128）的关系如下。该 PR 是 statement-only 的：它给出了 Erdős 1091 的目标陈述，以及陈述所依赖的 SimpleGraph.Cycle 与 Cycle.chords API，但定理本身的证明是 sorry。本工作直接采用该 PR 的目标陈述与 API 作为基座，不另造一套弦的定义，填入的正是那条 sorry。目标陈述 erdos_1091.variants.counterexample 的签名已用脚本做过字符级比对，与 PR 中的 FormalConjectures/ErdosProblems/1091.lean 完全一致。PR 附带的两个基座文件随交付物一并保留，其原始版权头原样未动，那部分不是本工作的产出。

2. 原问题与答案

Erdős 1091 问的是：是否存在一个趋于无穷的函数 $f(r)$ ，使得每个色数为 4、且所有不超过 r 个顶点的子图都 3-可着色的图 G ，都包含一个带至少 $f(r)$ 条弦的奇圈？

答案为否。 反例由下述定理给出。

Theorem 4.1. 对每个整数 $m \geq 1$ ，存在显式的 K_4 -free 图 G_m ，它有 $20m+31$ 个顶点，并满足：

- (1) $\chi(G_m) = 4$;
- (2) 每个真子图 $H \subsetneq G_m$ 是 2-degenerate，因而 3-可着色；
- (3) 每个圈 C 满足 $\text{ch}(C) \leq 10$ 。

关键在于弦数上界 10 是一个与 m 无关的绝对常数，而条件 (2) 使得局部可着色参数 r 可以随 m 一起任意增大。于是任何候选的 $f(r)$ 都被这一族图压在 10 以下， $f(r) \rightarrow \infty$ 不可能成立。

3. 构造 G_m

G_m 是若干五边形块拼成的毛毛虫，外加一个特殊顶点 v 。

- **脊块** $S_0, \dots, S_m$ ，每块是一个 5-圈，顶点按环序标记为 a, b, c, d, e 。
- **叶块**： S_0 挂 4 个叶块，对应槽位 a, b, d, e ；中间的 S_i ($1 \leq i \leq m-1$) 各挂 3 个，对应槽位 b, d, e ； S_m 挂 4 个，对应槽位 b, c, d, e 。每个叶块同样是一个 5-圈。块的总数为 $4m+6$ 。
- **块间边**：挂在脊块 S_i 槽位 x 上的叶块记作 $L(i, x)$ ，它通过边 $S_i[x] - L(i, x)[x]$ 挂到脊块上；相邻脊块之间有边 $S_i[c] - S_{i+1}[a]$ ，其中 $0 \leq i < m$ 。
- **特殊顶点 v** ：对每个叶块， v 连到该块中除挂接点以外的 4 个顶点。 v 不与任何脊块相连。
- 记 $G'_m := G_m \setminus \{v\}$ 。除 v 以外，每个顶点的度数恰为 3。

顶点总数由此为 $5(4m+6)+1 = 20m+31$ ，与定理陈述一致；形式化中这一计数是被证明的定理 `card_vtx`，不是注释里的算术。

不对称性是本质的，不是构造上的随意选择。 S_0 没有 c -叶块， S_m 没有 a -叶块。第 4 节的 Lemma 4.4 与 Proposition 4.5 完全依赖这一点：脊块上的颜色传播从两端各推出一个结论，而两个结论互相矛盾，矛盾才逼出“不可 3-着色”。在 Lean 源码里，这条不对称性只写在一处——`Block.validB` 这个布尔判定式的两个分支——而不是散落在各引理的附加假设中。这样做的好处是，任何试图对称化构造的改动都会在这一处立刻暴露，而不是在下游某条证明里悄悄失效。

形式化期间对上游工单里的一处数值做了更正： v 的度数不是 $4(4m+6)$ 而是 $12m+20$ ，因为 v 只连叶块、不连脊块，叶块数是 $3m+5$ 而非 $4m+6$ 。该更正已经过实测确认（ $m = 2$ 时 $\deg(v) = 44$ ）。这不影响定理的任何结论，但影响度数论证的中间步骤。

4. 引理映射表

下表是评审的入口：论文编号、对应的 Lean 声明、所在文件与行号、以及状态。行号对应交付目录 `output/erdos-1091-lean/lean/` 下的文件。状态一列全部为“已证”，依据是第 6 节所列的机械审计输出，不是主观判断。

4.1 构造与基本性质

表 1 构造与基本性质的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
块计数 $4m+6$	<code>card_validBlock</code>	<code>Erdos1091/Construction.lean:338</code>	已证
顶点计数 $20m+31$	<code>card_vtx</code>	<code>Erdos1091/Construction.lean:369</code>	已证
非 v 顶点度数恰为 3	<code>degree_eq_three</code>	<code>Erdos1091/Construction.lean:824</code>	已证
G'_m 最大度 ≤ 3	<code>G'_degree_le_three</code>	<code>Erdos1091/Construction.lean:839</code>	已证
G'_m 连通	<code>G'_reachable</code>	<code>Erdos1091/Construction.lean:510</code>	已证

4.2 Lemma 4.2: G_m 是 K_4 -free

表 2 Lemma 4.2 (K_4 -free) 的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
块图无三角形	no_block_triangle	Erdos1091/CliqueFree.lean:170	已证
五边形无 rim 三角形	no_rim_triangle	Erdos1091/CliqueFree.lean:204	已证
G'_m 无三角形	$G'_{no_triangle}$	Erdos1091/CliqueFree.lean:217	已证
G'_m 三角形自由	$G'_{cliqueFree_three}$	Erdos1091/CliqueFree.lean:248	已证
$N(v)$ 三角形自由	neighbor_v_cliqueFree_three	Erdos1091/CliqueFree.lean:269	已证
Lemma 4.2: G_m 是 K_4 -free	$G_{cliqueFree_four}$	Erdos1091/CliqueFree.lean:291	已证

4.3 Lemma 4.3 与 4.4: 颜色强制与脊块传播

表 3 Lemma 4.3 与 4.4 (颜色强制与脊块传播) 的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
4 点路径在两色上交替	path_four_alternates	Erdos1091/Coloring.lean:136	已证
两个相异的避 α 邻点强制 α	eq_of_ne_two_ne	Erdos1091/Coloring.lean:147	已证
Lemma 4.3: 叶块挂接点取 v 的颜色	leaf_attachment_eq_alpha	Erdos1091/Coloring.lean:158	已证
带叶的脊槽位避开 α	spine_with_leaf_ne_alpha	Erdos1091/Coloring.lean:181	已证
脊五边形在槽位 c 强制 α	pentagon_forces_c	Erdos1091/Coloring.lean:197	已证
脊五边形在槽位 a 强制 α	pentagon_forces_a	Erdos1091/Coloring.lean:208	已证
Lemma 4.4 局部分步: $Si[a] \neq \alpha \Rightarrow Si[c] = \alpha$	spine_c_of_a	Erdos1091/Coloring.lean:237	已证
Lemma 4.4 情形 (1)(2)	spine_c_eq_alpha	Erdos1091/Coloring.lean:282	已证
Lemma 4.4 情形 (3)	spine_last_a_eq_alpha	Erdos1091/Coloring.lean:294	已证

4.4 Proposition 4.5: $\chi(G_m) = 4$

表 4 Proposition 4.5 ($\chi(G_m) = 4$) 的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
沿脊块的归纳传播	spine_a_ne_alpha_aux	Erdos1091/Coloring.lean:252	已证
传播到末端: $S_m[a] \neq \alpha$	spine_last_a_ne_alpha	Erdos1091/Coloring.lean:315	已证
Prop 4.5 下界: G_m 不是 3-可着色	G_not_colorable_three	Erdos1091/Coloring.lean:328	已证
显式 4-着色 (与 m 无关)	color4	Erdos1091/Coloring.lean:378	已证
该着色合法	color4_valid	Erdos1091/Coloring.lean:400	已证
Prop 4.5 上界: G_m 是 4-可着色	G_colorable_four	Erdos1091/Coloring.lean:439	已证
Prop 4.5: $\chi(G_m) = 4$	G_chromaticNumber	Erdos1091/Coloring.lean:443	已证

4.5 Proposition 4.6: 真子图 2-degenerate

表 5 Proposition 4.6 (真子图 2-degenerate) 的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
2-degenerate 的定义	IsTwoDegenerate	Erdos1091/DegenerateCore.lean:55	已证
贪心着色	greedy	Erdos1091/DegenerateCore.lean:83	已证
通用件: 2-degenerate $\Rightarrow$ 3-可着色	colorable_three_of_isTwoDegenerate	Erdos1091/DegenerateCore.lean:132	已证
每条边有一端不是 v	exists_ne_v_of_adj	Erdos1091/Degenerate.lean:66	已证
Prop 4.6: 真子图 2-degenerate	proper_subgraph_isTwoDegenerate	Erdos1091/Degenerate.lean:223	已证
真子图有度数 ≤ 2 的 顶点	exists_degree_le_two	Erdos1091/Degenerate.lean:245	已证
Prop 4.6: 真子图 3- 可着色	proper_subgraph_chromaticNumber_le_three	Erdos1091/Degenerate.lean:258	已证

4.6 Lemma 4.7 至 Proposition 4.10：弦数上界

表 6 Lemma 4.7 至 Proposition 4.10（弦数上界）的引理映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
通用割边装置	IsSide / IsSide.isBridge	Erdos1091/Chords.lean:98 / 116	已证
叶块是其挂接边的一侧	isSide_leaf	Erdos1091/Chords.lean:173	已证
脊前段是脊边的一侧	isSide_spine	Erdos1091/Chords.lean:202	已证
Lemma 4.7 引擎：块间边是割边	interAdj_isBridge	Erdos1091/Chords.lean:247	已证
Lemma 4.7: G'_m 的圈含于单块	$G'_{\text{cycle_within_block}}$	Erdos1091/Chords.lean:308	已证
不含 v 的圈弦数 ≤ 5	cycle_chords_le_five_of_notMem_v	Erdos1091/Chords.lean:361	已证
五边形有限计数：每块至多一条弦	slot_count	Erdos1091/Chords.lean:409	已证
圈过 v 时切成无 v 路径	exists_vPath	Erdos1091/Chords.lean:454	已证
Lemma 4.8/4.9 核心：出块边指向路径端点	exit_of_mem_P_edges	Erdos1091/Chords.lean:618	已证
Lemma 4.8/4.9：每块至多一条弦	chordSlots_card_le_one	Erdos1091/Chords.lean:983	已证
Lemma 4.8/4.9：带弦的块至多四个	mem_specialBlocks	Erdos1091/Chords.lean:1022	已证
Prop 4.10 的 $v \in C$ 分支	chords_le_ten_of_mem_v	Erdos1091/Chords.lean:1099	已证
Prop 4.10：每个圈弦数 ≤ 10	cycle_chords_le_ten	Erdos1091/Chords.lean:1270	已证

4.7 Theorem 4.1 的组装

表 7 Theorem 4.1 组装与搬运引理的映射

论文位置	Lean 声明	文件:行	状态
CliqueFree 沿等价搬运	cliqueFree_map_equiv	Erdos1091/Main.lean:76	已证
chromaticNumber 沿等价搬运	chromaticNumber_map_equiv	Erdos1091/Main.lean:81	已证
通用件: 子图着色数沿图同构不变	subgraph_chromaticNumber_congr	Erdos1091/Main.lean:85	已证
通用件: 弦上界沿图同构不变	cycle_chords_congr	Erdos1091/Main.lean:139	已证
$Vtx\ m \simeq Fin\ (20m+31)$	vtxEquiv	Erdos1091/Main.lean:187	已证
规模界 $m \leq 20m+31 \leq 51m$, 即 $C = 51$	size_bounds	Erdos1091/Main.lean:197	已证
Theorem 4.1: 四个结论同时成立	theorem_4_1	Erdos1091/Main.lean:206	已证
目标陈述: PR #5870 的反例	erdos_1091.variants.counterexample	Erdos1091/Main.lean:224	已证

4.8 依赖关系

下图给出上述结论之间的依赖走向: 构造层给出顶点类型、邻接关系与度数事实, 四条中间结论 (Lemma 4.2、4.3、4.7 与 Prop 4.6) 由构造直接推出, 颜色传播与逐块弦计数各自续接一层, 最后汇入 Theorem 4.1 并搬运到目标陈述。

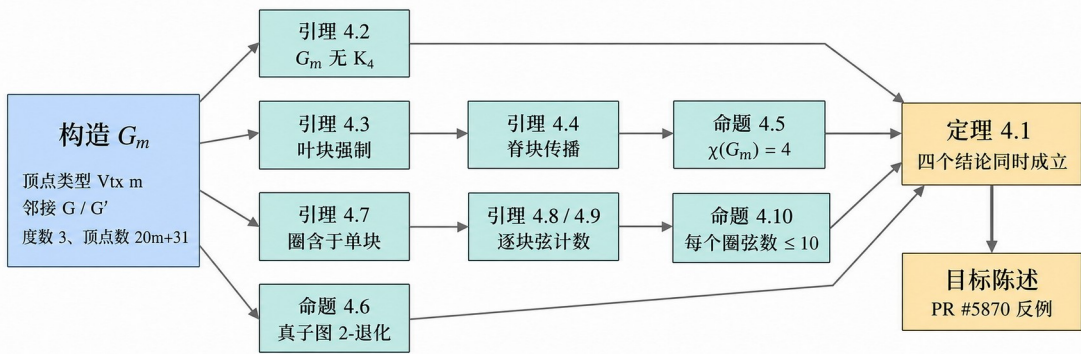


图 1 引理依赖关系图: 从构造 G_m 到目标陈述的推导走向

5. 形式化中的工程决策

本节记录的是纸面证明里不存在、但形式化必须回答的问题。这些也是上游 reviewer 最可能追问的地方。

5.1 顶点类型的选择

顶点类型定义为

Slot := a | b | c | d | e -- 五边形上的位置, rim 序 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a$

Block m := spine (i : Fin (m+1)) | leaf (i : Fin (m+1)) (x : Slot)

```
Block.validB : Block m → Bool          -- a-叶只在 S0, c-叶只在 Sm
```

```
ValidBlock m := {b : Block m // b.validB = true}
```

```
Vtx m      := Option (ValidBlock m × Slot)  -- none 即特殊点 v
```

选它而不是“归纳类型加手写 Fintype”或“直接用 $\text{Fin } (20m+31)$ ”，有四条理由。

第一，DecidableEq 与 Fintype 实例全部可以自动推导，不需要手写。Option、乘积与 Subtype 在 Mathlib 里实例齐全，Subtype 的证明字段靠 proof irrelevance 自动相等。

第二，块结构在类型里直接可见。Lemma 4.7 至 4.9 全部是“按块分类讨论”，顶点自带“块加槽位”的结构就能直接做 case 分析；如果一开始就搬到 $\text{Fin } n$ 上，这些信息全部丢失，每条引理都要先把编号翻译回块结构。

第三，不对称性写在 validB 一处，而不是散落在各引理的前提里。

第四，目标陈述要求 SimpleGraph (Fin n)，所以只在最后搬运一次：Main.lean 的 $\text{vtxEquiv} : \text{Vtx } m \simeq \text{Fin } (20m+31)$ 由 card_vtx 经 $\text{Fintype.equivFinOfCardEq}$ 得到，配四条 transport 引理把四个结论一次性搬过去。这是形式化中“工作类型”与“陈述类型”分离的标准做法：在方便证明的类型上做全部数学，只在接口处付一次搬运成本。

邻接关系用布尔谓词加 SimpleGraph.fromRel 构造。fromRel 免费给出对称性与无自环，布尔层使 DecidableRel 实例归结为 Decidable 的合取，不必手写。

5.2 显式搬到 $\text{Fin } n$ 的必要性

目标陈述的形状是“存在 n 与 SimpleGraph (Fin n)”。这不是可以绕过的表面差异： $\text{Vtx } m$ 与 $\text{Fin } (20m+31)$ 是不同的类型，四个结论都要沿等价搬运，而搬运本身需要证明。其中两条在 Mathlib 里没有现成引理，见 5.4 节。

搬运引理的写法上做了一个决断：先证“沿图同构 $\simeq g$ 不变”的通用形式，再特化到 $\text{map } e.\text{toEmbedding}$ 。直接对 $H.\text{map } e.\text{toEmbedding}$ 写会短一点，但通用形式才是可复用的， $\text{Iso.map } e : H : H \simeq g H.\text{map } e.\text{toEmbedding}$ 负责搭桥。代价是多两条声明，收益是这两条通用件与 Erdős 1091 完全无关，可以独立上游。

5.3 判定策略的禁用范围与理由

邻接关系可判定，是用户明确要求的，也确实成立。但可判定不等于用判定策略去证。该图的顶点数是 $20m+31$ ，其中 m 是自由参数：对它整体调用 decide 或 native_decide，既会因判定式展开而耗尽内存，对参数化命题也根本不成立，因为 decide 要求目标闭合。可判定性的作用是让 Fintype 与实例推导顺畅，主定理仍走结构化证明。

枚举只用在固定的小规模有限情形上，每一处的规模都在源码注释里标明：

表 8 枚举证明的使用位置与规模

位置	枚举规模
Slot.rimAdjB_irrefl	5
Slot.rimAdjB_comm	$5 \times 5 = 25$
no_rim_triangle (Lemma 4.2)	$5^3 = 125$
path_four_alternates (Lemma 4.3)	Fin 3 上 $3^5 = 243$
eq_of_ne_two_ne (Lemma 4.3)	Fin 3 上 $3^4 = 81$
pentagon_forces_c / pentagon_forces_a (Lemma 4.4)	Fin 3 上 $3^6 = 729$
slot_count (弦计数核心)	$2^5 \times 2^5 = 1024$
leafColor_rim (4-着色)	$5^3 = 125$

全树不含 native_decide，这一点由机械 grep 验证。native_decide 会把编译器信任基扩大到 Lean 内核以外，对一份以“可验证”为卖点的交付物是不可接受的。

5.4 新造的通用件

三条结论在 Mathlib 里没有现成版本，本形式化从零证出，且都与 Erdős 1091 无关，可以独立上游：

- colorable_three_of_isTwoDegenerate (DegenerateCore.lean:132)：2-degenerate 图是 3-可着色的。证明走对顶点数的强归纳加贪心着色。Mathlib 有 k-degenerate 的零散片段，但没有这条。
- subgraph_chromaticNumber_congr (Main.lean:85)：子图着色数沿图同构不变。证明需要注意 Subgraph.comap 的邻接定义为 $G.\text{Adj } u \ v \wedge H.\text{Adj } (f \ u) \ (f \ v)$ ，含一个额外的合取项，构造 map_rel_iff 时须由同构的 map_rel_iff 供出第一个分量。
- cycle_chords_congr (Main.lean:139)：弦数上界沿图同构不变。

另外 IsSide 这个割边装置 (Chords.lean:98) 虽然是为本证明设计的，但陈述本身对任意图成立：若除边 $s(x,y)$ 外每条边的两端同属或同不属顶点集 S ，则 $s(x,y)$ 是割边。引入它是本形式化最省力的一处决断——验证 IsSide 只需要对邻接关系做有限分类讨论，完全不涉及 walk 推理，而整个毛毛虫的块树结构只通过两个 IsSide 实例进入证明。

5.5 与论文路线的三处偏离

这三处都是证明工程上的选择，不放松任何结论，也不给任何定理增加前提。

其一，不含 v 的圈证的是 $\text{ch}(C) \leq 5$ 而非论文的 $\text{ch}(C) = 0$ 。论文说这种圈没有弦，理由是它必须恰好是整个五边形。在 Lean 里证“ $C5$ 里的圈只能是 $C5$ 本身”需要额外一段论证，而 Prop 4.10 只需要 ≤ 10 。由 Lemma 4.7 知圈含于单块，弦必是该五边形的 rim 边，而 rim 边只有 5 条，于是 $5 \leq 10$ 已经够用。代价是交付的不是论文的最强形式，这一点已写进源码注释。

其二，含 v 的圈按弦的类型分两族求和，而非论文的逐块 $4+4+1+1$ 。本形式化数的是“落在 v 上的弦 ≤ 6 ”加“rim 弦 ≤ 4 ”。两种分法数的是同一批边，但按类型分不需要认定“哪个五边形贡献了哪一条”，省掉了论文里“内部脊块贡献 0”那一整段块树位置讨论。两者都恰好等于 10。

其三，rim 弦的计数用单射代替求和。每条 rim 弦映到它所在的块，由 chordSlots_card_le_one 知每块至多一条，由 mem_specialBlocks 知带弦的块至多四个，于是 rim 弦不超过 4。全局求和被替换成 Finset.card_biUnion_le。

cycle_chords_le_ten 的签名在这三处偏离中逐字保留未动。

5.6 交付目录的自包含性

交付的 output/erdos-1091-lean/lean/ 本身就是一个完整的 Lake 包，只依赖 Mathlib，不需要另行 clone formal-conjectures。这要求把目标陈述所依赖的 API 一并 vendor 进来。第一版只 vendor 了 Cycle.lean，看起来没问题，实际编译不过——Cycle.lean 自己 public import 了 Circumference.lean。这个缺口是把整个目录拷到别处只软链 Mathlib 后实跑才发现的，不是推断出来的。两个 vendored 文件都原样保留 PR #5870 的版权头。

开发期曾在 lakefile 里设 warn.sorry = false，让带 sorry 的中间态不至于编译失败。交付的 lakefile 没有这一行，因为现在零 sorry，留着只会掩盖回归。

6. 可验证性

6.1 在干净机器上完整复核

1) 安装 elan。刻意不装 default toolchain：

版本由 lean-toolchain 决定 (leanprover/lean4:v4.33.1)。

```
curl -sSf https://elan.lean-lang.org/elan-init.sh | sh -s -- -y --default-toolchain none
```

```
source ~/.elan/env          # 等价于把 ~/.elan/bin 加入 PATH
```

```
cd output/erdos-1091-lean/lean
```

2) 下载 Mathlib 预编译 olean (GB 级；实测 126 秒，解包后 6.6 GB)。

绝不要从源码编译 Mathlib。

```
lake exe cache get
```

3) 编译并审计

```
LAKENUMJOBS=2 lake build Erdos1091
```

最后一步会连 Erdos1091/Audit.lean 一起编译，把 41 条 #print axioms 的结果打印到标准输出；与随附的 axioms.txt 对照即可复核“无 sorry、无额外 axiom”。注意 Lake 5.0 已删除 -j 短选项，并发必须用环境变量 LAKE_NUM_JOBS。

Audit.lean 刻意不被任何文件 import，但放在库的 glob 里，因此 lake build Erdos1091 会编译它并把审计输出打进构建日志。审计由此是 CI 可复现的，而不是靠人另跑一条命令。

6.2 实际审计结果

下表是机械门的实际退出码与输出，不是口头描述。

表 9 机械审计门的实际结果

检查项	命令	结果
全树编译	LAKE_NUM_JOBS=2 lake build Erdos1091	退出 0, Build completed successfully (1201 jobs), 零 warning
源码无 sorry / admit / axiom / native_decide	grep -m 全树	无命中
构建日志无 uses 'sorry'	grep -n 日志	无命中
41 条 #print axioms 逐行校验	python 解析 axioms.txt	41 行, 0 处违规
目标陈述与 PR #5870 逐字符比对	python 归一化空白后比较	完全一致
交付目录独立编译	拷出后只软链 Mathlib 再 lake build	退出 0

顶层定理的审计行为:

'Erdos1091.erdos_1091.variants.counterexample' depends on axioms:

[propext, Classical.choice, Quot.sound]

这正是 Mathlib 的标准三公理, 也是“通过”的唯一可接受输出。41 条审计行中有一条更强: mem_specialBlocks 的输出是 [propext, Quot.sound], 没有用到 Classical.choice。校验脚本按子集判定, 因此通过。

6.3 全树规模

自有 Lean 源码 3696 行, 分布如下; 另有 vendored 的 PR #5870 基座 536 行, 不计入本工作。

表 10 自有 Lean 源码的文件规模

文件	行数	内容
Erdos1091/Construction.lean	855	顶点类型、邻接、可判定实例、度数、顶点计数
Erdos1091/CliqueFree.lean	307	Lemma 4.2
Erdos1091/Coloring.lean	450	Lemma 4.3、4.4、Prop 4.5、显式 4-着色
Erdos1091/Degenerate.lean	266	Prop 4.6
Erdos1091/DegenerateCore.lean	138	通用件: 2-degenerate $\Rightarrow$ 3-可着色
Erdos1091/Chords.lean	1278	Lemma 4.7 至 Prop 4.10
Erdos1091/Main.lean	234	Theorem 4.1 组装、搬运引理、目标陈述
Erdos1091/Audit.lean	116	41 条 #print axioms, 仅用于审计
Erdos1091.lean	52	根模块

声明总数 217 条, 全部证完。Chords.lean 占全部自有代码的三分之一强, 与弦数上界是本定理形式化成本最高的部分这一事实相符。

6.4 已知缺口

没有。全树零 sorry、零 admit、零自定义 axiom、零 native_decide, 41 条公理审计全部通过, 目标陈述已证。上文 5.5 节列出的三处与论文路线的偏离不是缺口: 它们证的是更弱但足够的中间命题, 最终定理的陈述与强度未受影响。

6.5 非空性自检

机械审计只能证明“没有 sorry”，不能证明“构造不是退化的”。为排除“形式化成立但对象为空”这一失败模式，另跑过一组求值检查：

- $\text{Fintype.card (Vtx 2)} = 71$ 、 $\text{Fintype.card (Vtx 3)} = 91$ ，与 $20m+31$ 吻合； $\text{Fintype.card (ValidBlock 2)} = 14$ ，与 $4m+6$ 吻合。
- 不对称性真实存在： $(\text{leaf } 0 \text{ c}).\text{validB} = \text{false}$ 且 $(\text{leaf } m \text{ a}).\text{validB} = \text{false}$ ，而 $(\text{leaf } 0 \text{ a}).\text{validB} = \text{true}$ 且 $(\text{leaf } m \text{ c}).\text{validB} = \text{true}$ 。
- $(G \ 2).\text{degree (spine } 0, a) = 3$ ，非 v 顶点度数恰为 3； $\exists u, (G \ 2).\text{Adj } v \ u$ 为真。

这组检查用完即删，不进入交付源码。

7. 局限与后续

7.1 本工作的边界

本工作只形式化了论文第 4 节的 Theorem 4.1 及其支撑引理，没有触及论文其余章节。数学上没有任何新结论；形式化上，5.5 节的三处偏离意味着交付的若干中间引理弱于论文的对应命题，尽管最终定理等价。

本任务按用户诉求交付 Lean 源码与简要说明，**没有走完整研究链**，即不产出论文或文献综述。这是有意的范围决定：形式化工作的价值载体是可编译的源码本身与其审计结论，再套一层学术论文体裁不会增加可验证性。

7.2 提交 PR 的形态建议

交付物已经可以直接改造成 formal-conjectures 的 PR。建议形态如下。

把 Erdos1091/（可以不含 Audit.lean）与 Erdos1091.lean 放进 fc 树，丢掉本目录的 lakefile.toml 与 FormalConjecturesForMathlib/，因为 fc 自带这两个文件。在 fc/lakefile.toml 末尾追加：

```
[[lean_lib]]
name = "Erdos1091"
globs = ["Erdos1091", "Erdos1091.+"]
```

不要加 warn.sorry = false。独立立库的用处是 lake build Erdos1091 只编译本形式化的几个文件加它们的 Mathlib 依赖，不去碰 fc 的几千个文件，CI 时间可控。

PR 描述里应当写明：本 PR 填的是 #5870 中那条 sorry，签名未动；数学归原作者；新增的三条通用件可以按 reviewer 意见拆分或保留。

7.3 可独立上游到 Mathlib 的部分

5.4 节列出的三条通用件与 Erdős 1091 无关，建议单独提交到 Mathlib 而非埋在 fc 里：colorable_three_of_isTwoDegenerate 最有价值，因为 2-degenerate 到 3-可着色是图论里的常用事实而 Mathlib 目前缺失；subgraph_chromaticNumber_congr 与 cycle_chords_congr 属于同构不变性这一类样板结论，Mathlib 对其他图不变量已有对应版本，补齐这两条是自然的。

7.4 后续可做的加固

若要把交付物推到论文的最强形式，两项工作是明确的：把不含 v 的圈的弦数从 ≤ 5 收紧到 $= 0$ ，需要补一段“ C_5 中的圈即 C_5 本身”的论证；把含 v 的圈的计数改回论文的逐块 $4+4+1+1$ 口径，需要补“内部脊块贡献 0”的块树位置讨论。两项都不影响 Theorem 4.1，纯粹是为了让 Lean 版本与纸面版本逐条对应。

参考文献

- [1] Alexeev, B., Putterman, E., Sawhney, M., Sellke, M., Valiant, G. Short proofs in combinatorics, probability and number theory II. arXiv preprint, 2026. [arXiv:2604.06609](#)
- [2] stantheman0128. feat: Erdős problem 1091 (statement only). google-deepmind/formal-conjectures Pull Request #5870, 2026. [GitHub](#)
- [3] The mathlib Community. The Lean mathematical library. Proceedings of CPP 2020, 2020. [Mathlib4 仓库](#)
- [4] Moura, L. de, Ullrich, S. The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language. Proceedings of CADE-28, 2021. [Lean 4 仓库](#)